

Barrière Sinusmatic

1 Présentation du système

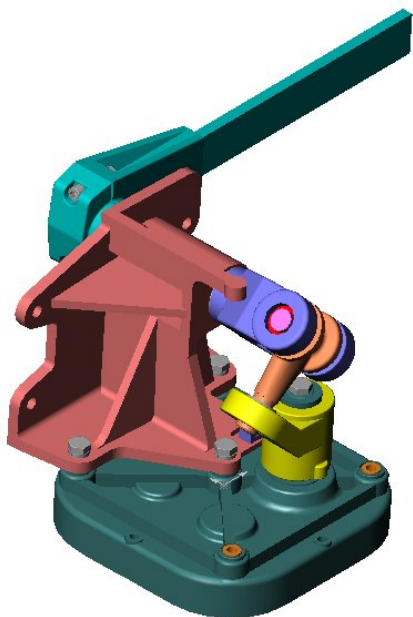


FIGURE 1 – Vue du modèle CAO

Le système étudié est un ouvre barrière. La mécanique particulière utilisée permet d'obtenir un mouvement de rotation oscillant à partir d'un mouvement de rotation continu. On vous donne un schéma cinématique en perspective ainsi qu'un schéma cinématique plan dessiné dans une position particulière.

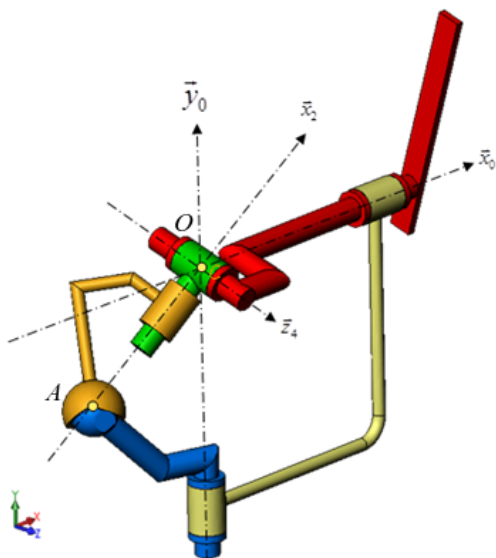


FIGURE 2 – Schéma cinématique 3D

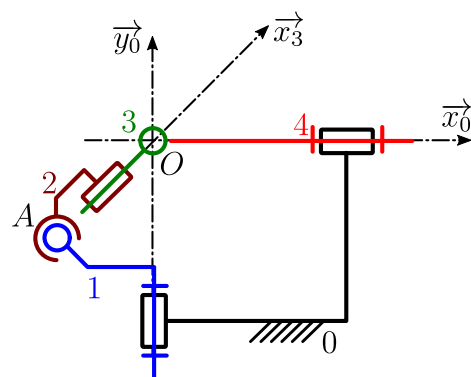


FIGURE 3 – Schéma cinématique 2D — Avec $\theta_{10} = 0 \text{ rad}$ et $\theta_{40} = 0 \text{ rad}$ — Dans cette position la barrière n'est ni ouverte ni fermée...

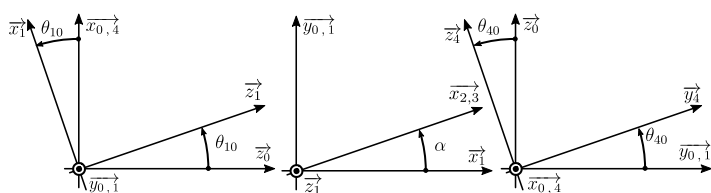


FIGURE 4 – Figures de changements de bases

On note :

- H le point correspondant à la projection orthogonale du point A sur l'axe de la liaison pivot entre 0 et 1 ;
- $\overrightarrow{AH} = R\overrightarrow{x_1}$;
- $\overrightarrow{HO} = h\overrightarrow{y_0}$.

2 Questions

- Q1** Réaliser le graphe des liaisons.
- Q2** Sur feuille libre dessinez séparément, de façon schématique, chaque groupe cinématique en indiquant la disposition du repère qui lui est associé.
- Q3** Décrivez la trajectoire du point A dans le mouvement de 1/0 : $T_{A,1/0}$.
- Q4** Que pouvez-vous dire de l'angle α ?
- Q5** Que pouvez-vous dire de la distance OA ?
- Q6** En utilisant l'unique condition de fermeture géométrique déterminer θ_{40} en fonction de θ_{10} et α .
- Q7** Déterminez les expressions de $\theta_{40 \text{ Maxi}}$ et $\theta_{40 \text{ Mini}}$ en fonction de α .
- Q8** On souhaite que sur un tour de l'axe motorisé 1, la lisse de la barrière passe de la position horizontale à verticale puis effectue un retour à l'horizontale. Quelle valeur faut-il choisir pour l'angle α ?
- Q9** Que vaut θ_{10} lorsque la barrière est en position ouverte ou fermée ?
- Q10** En déduire la loi Entrée/Sortie de ce mécanisme, c'est-à-dire $\dot{\theta}_{40}$ en fonction de $\dot{\theta}_{10}$, θ_{10} pour la valeur de α choisi.